STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

De p-waarde, het significantieniveau en de twee fouten

13 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst op wat je berekent, dan de getallen, en pas dan de uitkomst.
- Rond pas op het einde af, en op het aantal decimalen dat de opgave vraagt.
- Een rekenmachine mag. Het antwoordblad zit achteraan; scheur het eraf voor je begint.

1 Van z naar een p -waarde

Bereken de p-waarde. Rond af op vier decimalen.

1.

toets	z	p-waarde
rechtszijdig	$2{,}00$	_____
linkszijdig	$-2{,}50$	_____
rechtszijdig	$1{,}20$	_____
tweezijdig	$2{,}00$	_____

2. Waarom is de tweezijdige p-waarde het dubbele van de eenzijdige?

2 Een toets helemaal uitrekenen

Schrijf de vier stappen op: hypothesen, voorwaarden, z en p, besluit.

H_0 zegt $\mu = 70$. Je meet $\bar{x}$ gelijk aan 68, bij $n = 49$ en $\sigma = 6$. Je toetst linkszijdig, met $\alpha = 0{,}05$.

3. Bereken de standaardafwijking van het steekproefgemiddelde. _____

4. Bereken z op twee decimalen. _____

5. Bereken de p-waarde op vier decimalen. _____

6. Schrijf je besluit in een volle zin.

_____

_____

_____

3 Besluiten

Verwerpen of niet verwerpen? Schrijf het besluit en waarom.

7. Wat besluit je?

a) $p = 0{,}0548$ bij $\alpha = 0{,}05$ _____

b) $p = 0{,}0098$ bij $\alpha = 0{,}05$ _____

8. $p = 0{,}0359$ bij $\alpha = 0{,}01$ _____

9. Je verwerpt H_0 niet. Wat heb je aangetoond?

○ dat H_0 waar is ○ niets over H_0, je hebt enkel te weinig bewijs tegen H_0

4 De twee fouten

Schrijf fout van de eerste soort of fout van de tweede soort.

10. Je verwerpt H_0 terwijl H_0 in werkelijkheid waar is. _____

11. Je verwerpt H_0 niet terwijl H_1 in werkelijkheid waar is. _____

12. Een gezonde patiënt krijgt te horen dat hij ziek is (H_0: gezond). _____

13. Je verlaagt α van $0{,}05$ naar $0{,}01$. Wat gebeurt er met de kans op elk van de twee fouten?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Van z naar een p-waarde

1 $0{,}0228$ — $0{,}0062$ — $0{,}1151$ — $0{,}0455$

2 Bij een tweezijdige toets tellen allebei de staarten mee, en bij een symmetrische verdeling zijn die even groot.

2. Een toets helemaal uitrekenen

3 $6 : 7$, dus $0{,}857$ (op drie decimalen)

4 $-2{,}33$

5 $0{,}0098$

6 Omdat $0{,}0098$ kleiner is dan $0{,}05$, verwerp ik H_0. Er is een significante aanwijzing dat het gemiddelde lager ligt dan 70.

3. Besluiten

7 a) niet verwerpen · b) verwerpen

8 niet verwerpen: $0{,}0359$ is groter dan $0{,}01$

9 niets over H_0, je hebt enkel te weinig bewijs tegen H_0

4. De twee fouten

10 fout van de eerste soort

11 fout van de tweede soort

12 fout van de eerste soort

13 De kans op een fout van de eerste soort daalt naar $0{,}01$, maar de kans op een fout van de tweede soort stijgt: je verwerpt minder snel, dus je mist vaker een echt verschil.